

Appendice: Uso di strumenti di AI generativa per il progetto 1

Sistemi e Architetture per Big Data - A.A. 2025/26

Luca Carloni
0366574

Alessandro Vassallo
0366572

Andrea Galluzzi
0365026

Durante lo svolgimento del *Progetto 1: Analisi di dati sui voli con Apache Spark* i principali strumenti di AI generativa utilizzati sono stati: *ChatGPT* e *GitHub Copilot*. L'impiego di questi strumenti ha avuto l'obiettivo di velocizzare lo sviluppo progetto, soprattutto nelle fasi che non richiedessero uno sviluppo di una qualsiasi logica o dell'applicazione di metodologie apprese durante il Corso di Sistemi e Architetture per Big Data, come per esempio la configurazione dei servizi o framework utilizzati. Precisiamo che l'architettura del progetto è stata totalmente sviluppata e ragionata dai membri del gruppo e che gli strumenti di AI generativa possono essere stati utilizzati nella fase progettuale solo con un'accezione esplorativa verso alternative possibili rispetto a quanto deciso in prima istanza, o per la ricerca di un'ottimizzazione delle configurazioni dell'architettura sviluppata da noi. Ogni scelta critica è stata presa dai membri del gruppo dopo un'attenta analisi di quanto generato tramite questi strumenti e dopo un controllo ulteriore presso fonti ufficiali, quali le documentazioni dei servizi o framework utilizzati.

Gli strumenti sono stati utilizzati anche per una fase di pulizia del codice, in favore di una maggiore leggibilità dello stesso, andando a creare una ristrutturazione del codice che permettesse anche un riutilizzo di funzioni tra moduli diversi, sempre grazie a prompt specifici pensati dai membri del gruppo.

Nello sviluppo del codice ci siamo avvalsi dell'aiuto di strumenti di AI generativa per l'implementazione di algoritmi specifici, in particolare: *sketch KLL* e *t-digest* nel calcolo dei percentili nella Query 3 e la *mappa di correlazione di Pearson* nello studio delle feature nell'Analisi del Clustering. Ci teniamo a precisare che l'utilizzo di questi strumenti in questa fase è stato da supporto per un controllo ulteriore sulla correttezza delle implementazioni sviluppate, più che nello sviluppo delle stesse. Anche in questo caso, ogni scelta critica è stata presa dai membri del gruppo dopo un'attenta analisi di quanto generato tramite questi strumenti e dopo un controllo ulteriore presso fonti ufficiali, quali i riferimenti forniteci assieme alla specifica per alcuni di questi algoritmi. Annotiamo inoltre che la scelta dell'utilizzo della *mappa di correlazione di Pearson* non è stata suggerita da alcuno strumento di AI generativa, ma si tratta di un tipo di metodologia che abbiamo deciso di applicare avendolo appreso durante il Corso di Machine Learning.

Per la fase di debugging durante lo sviluppo del progetto i membri del gruppo hanno ricorso agli strumenti di IA generativa, soprattutto nei casi in cui occorreva interpretare gli output di errori o warning restituiti dai servizi o framework utilizzati, in maniera tale da velocizzare il processo di individuazione dei problemi e permetterci quindi di agire in prima persona per la risoluzione degli stessi.

Il report presentato è stato scritto interamente dai membri del gruppo, senza avvalersi dell'utilizzo di strumenti di AI generativa per la stesura iniziale del testo. Non è avvenuto nemmeno un controllo sintattico e stilistico dei contenuti prodotti in maniera originale dai membri del gruppo.

I membri del gruppo tengono a precisare di nuovo che ogni utilizzo degli strumenti generativi è stata utilizzata *da supporto* per lo sviluppo e non come *sostituto* dello stesso. Ogni riga di codice generata è stata analizzata e verificata prima di essere stata inserita manualmente all'interno del progetto.